ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

SARAC: Sistema de alerta de riesgo de caídas en adultos mayores

Autores: José david Sánchez Muñoz · Ana María Domínguez ocoro · Andrea Mutis Arango · Laura Sofía Bolaños cabezas · Isabel Cristina Ramírez Vidal · LAURA ISABEL GONZALES BAÑOL

Docente: Catalina Jiménez Cerquera
Administración y Gestión en Fisioterapia · Grupo C · Equipo 5

Introducción

Las caídas en los adultos mayores representan un problema de salud que puede comprometer su movilidad, autonomía y participación en las actividades cotidianas. Esta situación adquiere mayor relevancia cuando ocurren en el hogar y la persona permanece sin acompañamiento, dificultando la solicitud de ayuda y prolongando el tiempo de respuesta. Ante esta necesidad, SARAC propone una alternativa tecnológica que integra la simulación de alertas, la comunicación con familiares y la orientación preventiva mediante una interfaz diseñada para facilitar la interacción entre el adulto mayor y su cuidador. La propuesta se fundamenta en investigaciones sobre sensores portátiles y tecnologías digitales para la detección de caídas [F1, F3, F5].

Justificación y vinculación con los ODS

SARAC surge de la necesidad de facilitar la comunicación y la solicitud de asistencia ante posibles caídas de adultos mayores que permanecen solos en el hogar. Su propuesta busca favorecer la autonomía, la seguridad y el acompañamiento familiar mediante una interfaz tecnológica accesible. Se relaciona principalmente con el ODS 3: Salud y bienestar, por su orientación hacia el cuidado y la calidad de vida, y con el ODS 10: Reducción de las desigualdades, mediante la consideración de las necesidades de accesibilidad e inclusión de las personas mayores. Vinculación con los ODS ODS 3. Salud y bienestar ODS 10. Reducción de las desigualdades Meta 10.2: Promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, entre otras condiciones.

Objetivos

Objetivo General Diseñar un prototipo interactivo de SARAC, orientado a facilitar la notificación de posibles caídas en adultos mayores y la comunicación con sus cuidadores mediante una propuesta de interfaz tecnológica accesible. Objetivos especificos 1. Identificar antecedentes científicos y tecnológicos relacionados con la detección de caídas, los sensores portátiles y los sistemas digitales de notificación. 2. Definir las funcionalidades y los elementos de interacción del prototipo SARAC, considerando las necesidades identificadas en adultos mayores y cuidadores. 3. Diseñar y desarrollar dos versiones de un prototipo interactivo que simule la confirmación de posibles caídas y la comunicación de alertas al cuidador. 4.

Descripción del prototipo y metodología

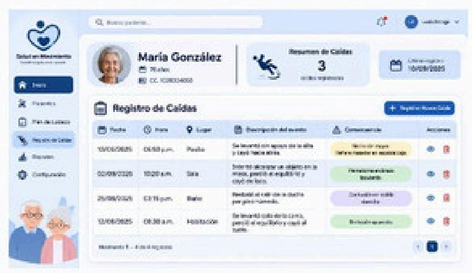
SARAC es un prototipo interactivo que simula una herramienta de asistencia para adultos mayores y sus cuidadores. Su funcionamiento contempla una interfaz para consultar la rutina diaria de ejercicios, simular una posible caída y seleccionar entre las opciones «Estoy bien» o «Pedir ayuda». Esta última representa el envío de una notificación a la interfaz del familiar o cuidador, donde se visualiza la hora del evento y la opción de llamar. La metodología comprendió cuatro etapas: identificación de la necesidad y revisión de antecedentes científicos; reconocimiento de necesidades mediante tres entrevistas registradas; diseño y desarrollo de dos versiones del prototipo; y revisión académica de la segunda versión. Innovación de la propuesta Viabilidad técnica Para avanzar se deberán evaluar: - Compatibilidad entre reloj inteligente y teléfono.

Impacto y actores estratégicos

SARAC busca favorecer la seguridad, la autonomía y la participación de los adultos mayores mediante una herramienta de apoyo a la comunicación ante posibles caídas. Desde Fisioterapia, su impacto potencial se relaciona con la protección de la funcionalidad y la movilidad, el acompañamiento en las actividades cotidianas y la promoción de estrategias preventivas. Asimismo, pretende facilitar la participación del cuidador como factor ambiental de apoyo, fortaleciendo el acompañamiento familiar. Su implementación requerirá accesibilidad tecnológica, conectividad, protección de datos y validación con los usuarios para favorecer su sostenibilidad y utilidad en el contexto cotidiano. Relación con las dimensiones de la CIF Dimensión: Funciones corporales Dimensión: Actividad Jiménez.

Conclusión

SARAC simula la confirmación de alertas y la notificación al cuidador. La retroalimentación académica orientó mejoras de navegación. Se requieren pruebas con adultos mayores, integración de sensores y evaluación de la precisión de las alertas.



Abrir prototipo

ODS del proyecto

3 SALUD Y BIENESTAR

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Referencias bibliográficas